W4 · Fallschirmsprung: Iteration und Modellgrenzen

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Freiwillig, ohne Punkte: Bauen Sie die Tabelle in Excel nach und verändern Sie Δt.

Aufgabe 1 Freifall mit Luftwiderstand **12 P**

Eine Fallschirmspringerin hat mit Ausrüstung die Masse $m = 85\,\mathrm{kg}$. Für den Luftwiderstand gilt der Ansatz $F_L = k \cdot v^2$, im Freifall mit $k = 0{,}24\,\mathrm{kg/m}$. Weil F_L von v abhängt, gibt es kein einfaches Bewegungsgesetz. Man rechnet deshalb schrittweise:

$$a_i = g - \frac{k}{m} \cdot v_i^2;\; v_{i+1} = v_i + a_i \cdot \Delta t;\; s_{i+1} = s_i + v_i \cdot \Delta t$$

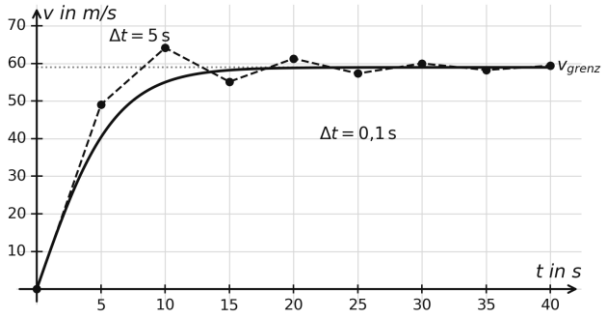
t in s	v in m/s	a in m/s²	s in m
0	0	9,81	0
1	9,81	9,54	0
2	19,35	8,75	9,81
3			

a) **Beschreiben** Sie, welche Kräfte direkt nach dem Absprung und bei konstanter Fallgeschwindigkeit auf die Springerin wirken, und **skizzieren** Sie qualitativ das t-a-Diagramm des Freifalls. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie mit $\Delta t = 1\,\mathrm{s}$ die fehlenden Werte der Tabelle für $t = 3\,\mathrm{s}$. *(2 P · AFB I)*

c) **Leiten** Sie eine Gleichung für die Grenzgeschwindigkeit v_{grenz} **her** und **berechnen** Sie sie für den Freifall und für den geöffneten Schirm ($k = 28\,\mathrm{kg/m}$). *(2 P · AFB II)*

d) Die Abbildung zeigt das Ergebnis der Iteration für $\Delta t = 0{,}1\,\mathrm{s}$ und für $\Delta t = 5\,\mathrm{s}$. **Vergleichen** Sie die Kurven und **erklären** Sie, warum die Kurve mit $\Delta t = 5\,\mathrm{s}$ über die Grenzgeschwindigkeit hinausschießt. *(2 P · AFB II)*



e) Nach etwa 50 s Freifall öffnet die Springerin bei $v \approx v_{grenz}$ den Schirm. Im Modell springt k sofort auf $28\,\mathrm{kg/m}$. **Berechnen** Sie die Beschleunigung direkt nach dem Öffnen und **deuten** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

f) Der Faktor k hängt von der Luftdichte ab: $k = \frac{1}{2} \cdot c_w \cdot A \cdot \rho$. Der Wert $k = 0{,}24\,\mathrm{kg/m}$ gilt in Bodennähe ($\rho = 1{,}2\,\mathrm{kg/m^3}$); in $4\,\mathrm{km}$ Höhe ist $\rho = 0{,}82\,\mathrm{kg/m^3}$. **Beurteilen** Sie die Modellannahme „k ist während des ganzen Sprungs konstant“. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.